중2 과학 기말고사 완벽 대비!

1편

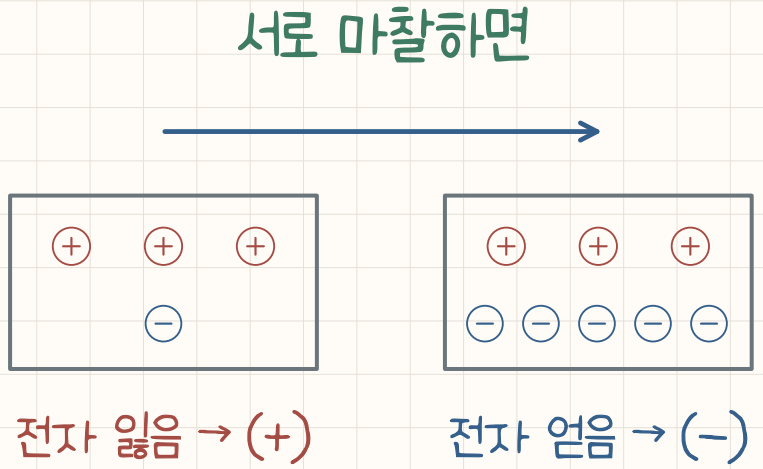
전기의 발생

그림으로 연결하는 개념 단권화

01 전하와 전기력

02 마찰 전기

03 정전기 유도

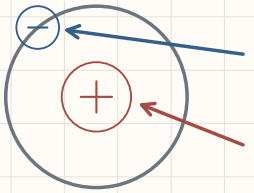


원자핵은 제자리

전자만 이동!

01 전하 · 전기력 · 마찰 전기

전하와 원자

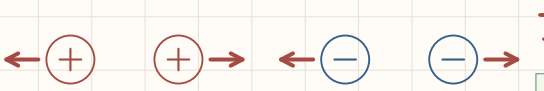


(−): 이동

원자핵 (+): 제자리

중성: (+)전하량 = (−)전하량

전기력: 전하 사이의 힘



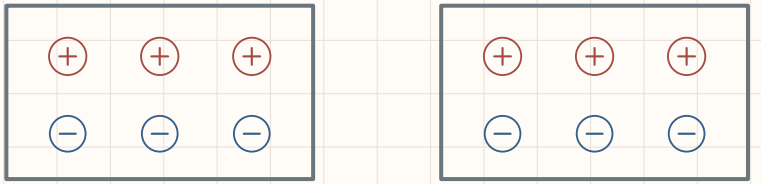
같은 전하 (밀어냄)



다른 전하 → 서로 끌어당김

서로 다른 두 물체를 마찰 → 전자가 이동!

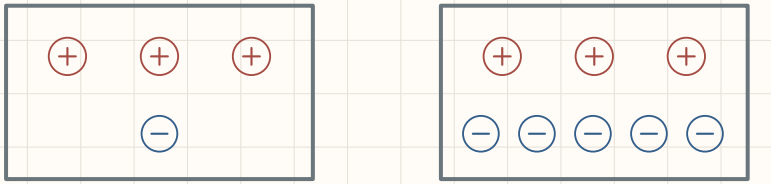
마찰 전



두 물체 모두 중성

원자핵은 제자리, 전자만 이동!

마찰 후



잃음 → (+)

얻음 → (−)

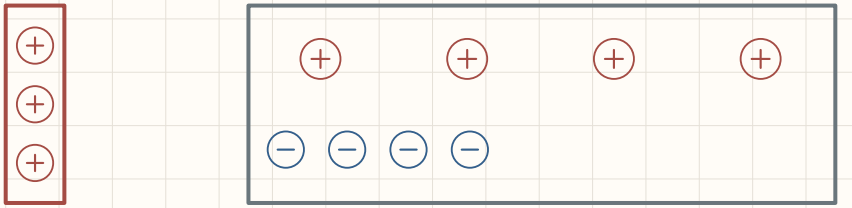
전자 2개 이동

대전 = 물체가 전기를 띠는 현상 / 대전체 = 대전된 물체

02 정전기 유도: (+)와 (−)를 나란히

대전되지 않은 금속에 대전체를 가까이 가져가면
전기력으로 인해 _____가 이동한다.

(+)대전체: 전자를 끌어당김

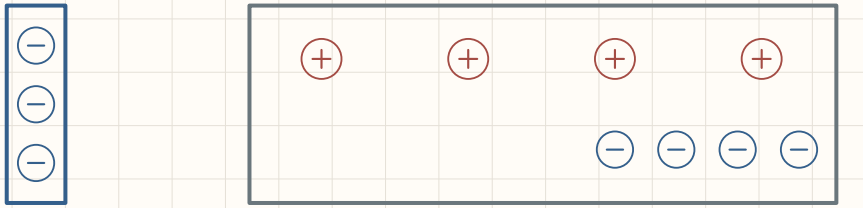


자유 전자 이동

가까운 쪽 (−)

먼 쪽 (+)

(−)대전체: 전자를 밀어냄



자유 전자 이동

가까운 쪽 (+)

먼 쪽 (−)

전체는 ____ · 원자핵은 제자리 · 대전체와 금속은 서로 끌린다!

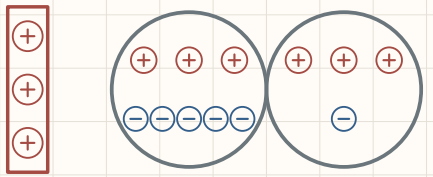
마찰: 서로 마찰 · 물체 사이 이동 → 각 물체 대전(잠시 유지, 이후 방전)

유도: 가까이만 · 금속 내부 이동 → 전체 중성(치우면 전하 분리 사라짐)

※ 두 구 분리·접지 없이, 대전체를 가까이만 한 경우를 비교!

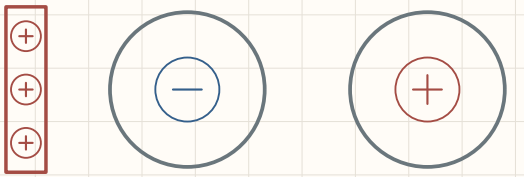
03 붙여 놓은 두 금속 구의 정전기 유도

① 대전체 가까이



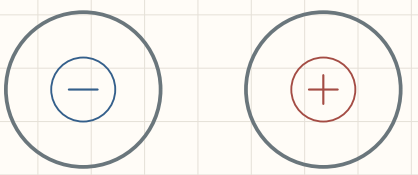
전자: 접촉면 통해 B → A

②



A(−), B(+)로 대전

③ 대전체 제거



전자가 오갈 수 없어
대전 상태 유지!

구 분리 전에 대전체 먼저 치우면 !

↘ 대전체를 치우면 분리된 전하가 다시 원래대로 돌아가기 때문!

대전열 전자를 잃기 쉬운 정도에 따른 순서

털가죽 → 유리 → 명주 → 나무 → 고무 → 플라스틱

잃기 쉬운 앞쪽 (+) / 얻기 쉬운 뒤쪽 (−): 마찰한 두 물체를 비교!

털가죽 (+) / 고무풍선 (−) ⟶ 서로 마찰했을 때의 결과!

유리막대 (+) / 명주 헝겊 (−) · 털가죽 (+) / 플라스틱 자 (−)